

به نام خدا

KONKUR.IN



Forum.konkur.in

Club.konkur.in

Shop.konkur.in

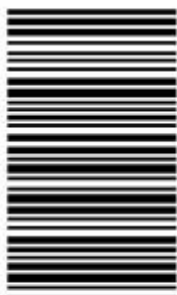
283

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



283F

صبح جمعه

۱۳۹۵/۱۲/۶

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی علوم کامپیوتر (کد ۲۲۴۷)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ساختمان گسسته - منطق - نظریه علوم کامپیوتر)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متغلبین براین مقررات رفتار می‌شود.

ساختمان گسسته:

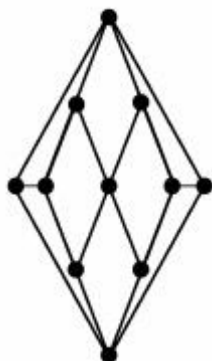
۱- فرض کنید G گرافی با ۱۷ رأس و ۹ یال است که دقیقاً یک دور دارد. G چند مؤلفه همبندی دارد؟

(۱) ۶

(۲) ۷

(۳) ۸

(۴) ۹



۲- کدام گزاره دربارهٔ گراف زیر صحیح است؟

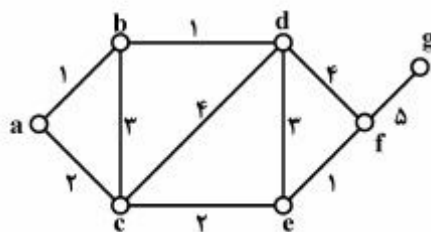
(۱) دوبخشی است

(۲) دارای مسیر اویلری است.

(۳) دارای دور همپلتونی است.

(۴) عدد رنگی یالی این گراف برابر ۵ است.

۳- در گراف زیر با اجرای الگوریتم پریم با شروع از رأس a کدام دنباله از یال‌ها (از چپ به راست) انتخاب می‌شوند؟

(۱) ab, bd, ef, ce, ac, fg (۲) ab, bd, ac, ce, ef, fg (۳) ab, bd, ef, fg, ac, ce (۴) ab, ef, bd, ac, ce, fg

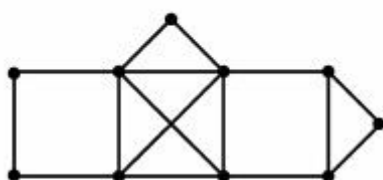
۴- عدد رنگی (رأسی) گراف زیر چند است؟

(۱) ۲

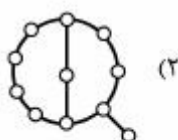
(۲) ۳

(۳) ۴

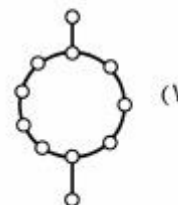
(۴) ۵



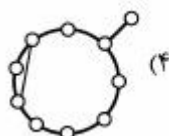
۵- در کدام گراف امکان ندارد درخت DFS، مسیر باشد؟



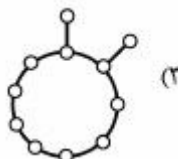
(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

۶- کدام رابطه صحیح است؟

$$\sum_{i=1}^9 \binom{20}{2i+1} = 2^{19} \quad (1)$$

$$\sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i+1} = 2^{19} \quad (2)$$

$$\sum_{i=0}^9 \binom{20}{2i} = 2^{19} \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^{10} \binom{20}{2i} = 2^{19} \quad (4)$$

۷- با شرایط زیر می‌خواهیم از میان ۳ نوع خودکار ۱۰۰ خودکار بخریم (الف) تعداد خودکارهای مشکی حداقل یک باشد. (ب) تعداد خودکارهای آبی زوج باشد. (ج) تعداد خودکارهای قرمز حداکثر یک باشد.

به چند طریق می‌توان این خرید را انجام داد؟ (خودکارهای هر رنگ، یکسان هستند)

$$100 \quad (1)$$

$$4950 \quad (2)$$

$$200 \quad (3)$$

$$9900 \quad (4)$$

۸- دنباله $\{x_n\}_{n \geq 0}$ در شرایط اولیه $x_0 = 1$ و $x_1 = 2$ و به ازای $n \geq 2$ در رابطه $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2} + 1$ صدق می‌کند. کدام گزینه درست است؟

$$x_{101} = 4x_{50} + 199 \quad (1)$$

$$x_{100} = x_{50}^4 + 3 \quad (2)$$

$$x_{101} = 4x_{50}^4 + 203 \quad (3)$$

$$x_{100} = 4x_{50} - 3 \quad (4)$$

۹- می‌خواهیم با ارقام ۱، ۲ و ۳ یک عدد ۱۰ رقمی بسازیم. به طوری که بعد از رقم فرد، رقم زوج نباشد (از چپ به راست). چند عدد مختلف می‌توان ساخت؟

$$2047 \quad (1)$$

$$1023 \quad (2)$$

$$2048 \quad (3)$$

$$1024 \quad (4)$$

۱۰- فهرستی از سه حرف x، سه حرف y و سه حرف z در نظر بگیرید. به چند راه می‌توان این حروف را روی خط آرایش داد به طوری که دو یا سه x مجاور هم باشند؟

$$700 \quad (1)$$

$$980 \quad (2)$$

$$1540 \quad (3)$$

$$1680 \quad (4)$$

۱۱- در یک شهر فرضی سکه‌های ۱ تومانی، ۵ تومانی، و ۹ تومانی رایج است. به چند طریق می‌توان از مغازه‌داری که پولی در بساط ندارد یک جنس ۲۰ تومانی خرید مشروط بر آنکه تعداد سکه‌های ۱ تومانی پرداختی از سکه‌های ۹ تومانی پرداختی کمتر نباشد؟

(۱) ۸

(۲) ۱۰

(۳) ۹

(۴) ۱۱

۱۲- بزرگترین مقدار عدد ثابت k را به دست آورید به طوری که جمله زیر به ازای همه مقادیر طبیعی n درست باشد. «هر گراف همبند از مرتبه n و با حداکثر $n+k$ یال مسطح است.»

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۱۳- قطر گراف برابر با حداکثر فاصله بین رئوس در گراف است. در گراف‌های همبند از مرتبه ۱۰۰ و اندازه ۱۰۰، اختلاف کمترین و بیشترین مقدار ممکن برای قطر گراف، با کدام گزینه برابر است؟

(۱) ۴۸

(۲) ۹۵

(۳) ۴۹

(۴) ۹۶

۱۴- X مجموعه‌ای است شامل ۲۰ عدد حقیقی به طوری که مجموع هر ۱۰ عضو آن از ۱۰ کمتر نیست. چند تا از گزاره‌های زیر صحیح هستند؟

(الف) مجموع هر ۱۶ عدد از X ، از ۱۶ کمتر نیست.(ب) مجموع هر ۵ عدد از X ، از ۵ کمتر نیست.(ج) مجموع هر ۱۱ عدد از X ، از ۱۱ کمتر نیست.(د) مجموع هر ۱۵ عدد از X ، از ۱۵ کمتر نیست.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۱۵- فرض کنید G^k گرافی است که از روی گراف G و با وصل کردن هر دو رأس با فاصله حداکثر k به یکدیگر حاصل می‌شود.

چند تا از گراف‌های زیر مسطح هستند؟ (مسیر n رأسی با P_n و دور n رأسی با C_n نمایش داده شده است.)

(الف) P_{10}^2 (ب) P_{10}^3 (ج) C_{10}^2 (د) C_{11}^2

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

منطق:

- ۱۶- تمامیت قوی منطق محمولی معادل با کدام مورد است؟
 (۱) هر مجموعه سازگار از جملات، ارضا شدنی است.
 (۲) هر مجموعه از جمله‌ها که مدل دارد، سازگار است.
 (۳) به ازای هر Γ و φ داریم $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \neg \varphi$
 (۴) به ازای هر Γ و φ ، اگر $\Gamma \vdash \varphi$ آنگاه $\Gamma \models \varphi$
- ۱۷- فرض کنید $\Sigma \not\models \sigma$ و $\Sigma \not\models \eta$ ، آنگاه لزوماً داریم:
 (۱) $\Sigma \cup \{\sigma \rightarrow \neg \eta\}$ سازگار است.
 (۲) $\Sigma \cup \{\neg \sigma, \neg \eta\}$ سازگار است.
 (۳) $\Sigma \cup \{\sigma \rightarrow \eta\} \models \sigma$
 (۴) $\Sigma \not\models \sigma \vee \eta$
- ۱۸- چه تعداد از مجموعه‌های زیر از رابطه‌ها کامل است؟
 - $\{\wedge, \vee, \perp\}$
 - $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \top\}$
 - $\{\neg, \rightarrow\}$
 (۱) ۰
 (۲) ۱
 (۳) ۲
 (۴) ۳
- ۱۹- اگر بخواهیم منطق گزاره‌ای را به عنوان یک حالت خاص از منطق مرتبه اول در نظر بگیریم، متغیرهای اتمی را در منطق مرتبه اول چگونه باید تعبیر کنیم؟
 (۱) توابع صفر متغیره
 (۲) توابع یک متغیره
 (۳) روابط صفر متغیره
 (۴) متغیرهای فردی در زبان منطق مرتبه اول
- ۲۰- کدام گزاره همان گو (راستگو) نیست؟
 (۱) $[(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C] \leftrightarrow (A \vee B \vee C)$
 (۲) $[(A \rightarrow B) \rightarrow A] \rightarrow A$
 (۳) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$
 (۴) $[(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D)] \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee D)]$
- ۲۱- مجموعه همه جملات درست حسابی را به اصول حساب مرتبه اول پنانو می‌افزاییم. چه تعداد از موارد زیر در مورد نظریه حاصل درست است؟
 - تمام است.
 - سازگار است.
 - تصمیم‌پذیر است.
 (۱) ۱
 (۲) ۲
 (۳) ۳
 (۴) ۰

۲۲- فرم نرمال پیشوندی فرمول $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \Psi(x)$ کدام است؟

(۱) $\exists x (\varphi(x) \rightarrow \Psi(x))$

(۲) $\exists x (\neg \varphi(x) \vee \Psi(x))$

(۳) $\exists x \exists x (\varphi(x) \rightarrow \Psi(y))$

(۴) $\exists x \exists y (\neg \varphi(x) \vee \Psi(y))$

۲۳- فرض کنیم $\Sigma = \{p_1, p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_3, \dots\}$. کدام گزینه درست است؟ (p_n ها گزاره‌های اتمی هستند)

(۱) Σ به‌طور بازگشتی اصل‌پذیر است ولی تصمیم‌پذیر نیست.

(۲) Σ به‌طور بازگشتی اصل‌پذیر است ولی کامل نیست.

(۳) Σ کامل است ولی تصمیم‌پذیر نیست.

(۴) Σ کامل و تصمیم‌پذیر است.

۲۴- همه گزینه‌های زیر در مورد حساب مرتبه اول پئانو (PA) صحیح‌اند، به‌غیر از:

(۱) PA کامل نیست.

(۲) مجموعه نامتناهی $\{x > 0, x > s(0), x > ss(0), \dots\}$ سازگار است.

(۳) هر دو مدل PA، هم‌ارز مقدماتی‌اند.

(۴) هر مدل PA، نامتناهی است.

۲۵- همه موارد در ساختار $(\mathbb{N}, +, =)$ تعریف‌پذیر هستند، به‌غیر از:

(۱) ترتیب $<$

(۲) $\{ \}$

(۳) تابع تالی

(۴) تابع ضرب

۲۶- کدام یک از فرمول‌های زیر نامعتبر است؟

(۱) $\forall x \exists y (\varphi(x) \rightarrow \psi(y)) \leftrightarrow \exists y \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(y))$

(۲) $\forall x \exists y (\varphi(x) \rightarrow \psi(y)) \rightarrow (\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y))$

(۳) $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x))$

(۴) $\forall x (\neg \varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x))$

۲۷- مجموعه $\Sigma = \{p, q, p \rightarrow q, p \vee q\}$ را در نظر بگیرید. چند زیر مجموعه مستقل از Σ وجود دارد که با Σ هم‌ارز منطقی است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۲۸- جدول ارزش‌ها را برای گزاره $[(p \wedge q) \vee r] \rightarrow s$ تشکیل داده‌ایم. چند ۱ در ستون مربوط به آن دیده می‌شود؟

(۱) ۱۱

(۲) ۱۳

(۳) ۱۴

(۴) ۱۶

۲۹- چند گزاره دویهدو ناهم ارز σ با گزاره های اتمی p, q, r می توان ساخت بطوری که $p \rightarrow (q \rightarrow r) \models \sigma$

$$(1) \quad 2^7$$

$$(2) \quad 2^3$$

$$(3) \quad 2$$

$$(4) \quad 2^7 - 2^2$$

۳۰- فرض کنید T مجموعه ای از جمله های مرتبه اول و $\varphi(x)$ یک فرمول باشد به طوری که $T \not\models \varphi(x)$. در این صورت

کدام گزینه لزوماً درست است؟

$$(1) \quad T, \forall x \neg \varphi(x) \text{ سازگار است.}$$

$$(2) \quad T, \neg \forall x \varphi(x) \text{ سازگار است.}$$

$$(3) \quad T, \forall x \varphi(x) \text{ سازگار است.}$$

$$(4) \quad T, \exists x \varphi(x) \text{ ناسازگار است.}$$

نظریه علوم کامپیوتر:

۳۱- کدام یک از توابع زیر، بازگشتی اولیه (primitive recursive) نیست؟

$$A(x, y) = \begin{cases} y+1 & : x=0 \\ A(x-1, 1) & : y=0 \\ A(x-1, A(x, y-1)) & : x \neq 0, y \neq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} g(x) & : y=0 \\ f(f(x, y-1), y-1) & : y \neq 0 \end{cases} \quad (2) \text{ با فرض اینکه } g(x) \text{ بازگشتی اولیه است,}$$

$$B(x) = \begin{cases} 2x & \text{اگر } x \text{ مربع کامل باشد;} \\ 2x+1 & \text{در غیر اینصورت;} \end{cases} \quad (3)$$

$$f(x, y) = \overbrace{g(g(\dots g(x)\dots))}^y \quad (4) \text{ با فرض این که } g(x) \text{ بازگشتی اولیه است:}$$

۳۲- کدام یک از احکام زیر نادرست است؟ $(dmn(f))$ دامنه تابع f است. φ_n ، ماشین تورینگ با کد n است و K

مجموعه n هایی است که $(n \in dmn(\varphi_n))$

$$(1) \quad dmn(\varphi_n) = \{n\} \text{ عددی مثل } n \text{ موجود است که}$$

$$(2) \quad n \in dmn(\varphi_n) = K \text{ عددی مثل } n \text{ موجود است که}$$

$$(3) \quad n \notin dmn(\varphi_n) = K \text{ عددی مثل } n \text{ موجود است که}$$

(4) الگوریتمی وجود دارد که به عنوان ورودی، (توصیف) یک ماشین تورینگ مثل T را می گیرد و در خروجی

(توصیف) ماشین تورینگی را می دهد که دست کم برای یک ورودی، خروجی متفاوتی با خروجی T می دهد.

۳۳- فرض کنید $x \in \mathbb{R}$. کدام یک به طور مؤثری با تعریف محاسبه پذیری x معادل نیست؟

- (۱) دنباله ارقام x در یک بسط دوگانی (مبنای ۲) از آن توسط یک الگوریتم، محاسبه پذیر است.
- (۲) دنباله‌ای محاسبه پذیر از اعداد گویا مثل $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ موجود است طوری که برای هر $n \in \mathbb{N}$: $|x - x_n| < 2^{-n}$
- (۳) دنباله‌ای محاسبه پذیر از اعداد گویا مثل $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ موجود است طوری که برای هر $n \in \mathbb{N}$: $|x - x_n| < 10^{-n}$
- (۴) دنباله‌ای محاسبه پذیر از اعداد گویا مثل $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ موجود است طوری که برای هر $n \in \mathbb{N}$: $|x - x_n| < \frac{1}{\log_2 n}$

۳۴- مجموعه‌های بازگشتی شمارش پذیر تحت:

- (۱) عملگرهای اجتماع، اشتراک، الحاق و مکمل بسته است.
 - (۲) عملگرهای اجتماع و اشتراک و الحاق بسته است ولی تحت مکمل بسته نیست.
 - (۳) عملگرهای اجتماع و الحاق بسته است ولی تحت اشتراک و مکمل بسته نیست.
 - (۴) عملگر اجتماع بسته ولی تحت اشتراک، مکمل و الحاق بسته نیست.
- ۳۵- با فرض این که K_1 بازگشتی و K_2 بازگشتی شمارش پذیر است و $\bar{K}_2$ بازگشتی شمارش پذیر نیست و همچنین تابع‌های f_1 و f_2 محاسبه پذیر تام هستند، کدام یک از reduction های زیر انجام شدنی است؟

$$(1) \quad \bar{K}_2 \leq_{f_1} \bar{K}_1, \quad K_2 \leq_{f_2} K_1 \quad (2)$$

$$(1) \quad \bar{K}_2 \leq_{f_1} K_2, \quad K_1 \leq_{f_2} K_2$$

$$(3) \quad K_1 \leq_{f_1} \bar{K}_1, \quad K_1 \leq_{f_2} K_2 \quad (4) \quad K_2 \leq_{f_1} K_1, \quad \bar{K}_2 \leq_{f_2} K_2$$

۳۶- کدام یک از زبان‌های زیر روی الفبای $\{0,1\}$ Σ تصمیم ناپذیر (Undecidable) است؟

$$(1) \quad B = \{ \langle B, \omega \rangle \mid \omega \text{ را می‌پذیرد} \}$$

$$(2) \quad B = \{ \langle B \rangle \mid B \text{ یک ماشین تورینگ است که } 001 \text{ را قبول می‌کند} \}$$

$$(3) \quad B = \{ \langle B \rangle \mid L(B) = \emptyset \}$$

$$(4) \quad B = \{ \langle B, \omega \rangle \mid \omega \text{ را می‌پذیرد} \}$$

۳۷- کدام گزاره درست است؟

- (۱) برای مجموعه‌های تصمیم ناپذیر $L_1, \dots, L_k$ ، مجموعه $L_1 \cup \dots \cup L_k$ تصمیم ناپذیر است.
- (۲) برای مجموعه‌های بازگشتی شمارش پذیر L و K مجموعه $K-L$ بازگشتی شمارش پذیر است.
- (۳) برای مجموعه تصمیم پذیر L و مجموعه بازگشتی شمارش پذیر K اگر $K \cup L$ تصمیم پذیر باشد آنگاه K نیز تصمیم پذیر است.

$$(4) \quad \text{برای زبان‌های بازگشتی شمارش پذیر } L_1, \dots, L_k, \text{ شرایط } L_i \cap L_j = \emptyset \text{ (برای } i \neq j) \text{ و } L_1 \cup \dots \cup L_k = \Sigma^*$$

نتیجه می‌دهد که همه L_i ها تصمیم پذیرند.

۳۸- کدام مجموعه تصمیم پذیر نیست؟

- (۱) مجموعه ماشین‌های تورینگ که با حداقل یک ورودی هرگز متوقف نخواهند شد.
- (۲) مجموعه ماشین‌های تورینگ که هرگز حرکتی به طرف چپ روی هیچ ورودی نخواهند داشت.
- (۳) مجموعه ماشین‌های تورینگ که با شروع از نوار خالی بالاخره یک نماد ناتمام روی نوار خواهند نوشت.
- (۴) مجموعه ماشین‌های تورینگ که با شروع از نوار خالی به هیچ خانه‌ای بیش از یک بار وارد نمی‌شوند.

۳۹- کدام یک بازگشتی شمارش پذیر نیست؟

- (۱) خانواده همه توابع بازگشتی - مقدماتی
- (۲) خانواده همه توابع محاسبه پذیر جزئی
- (۳) خانواده همه توابع محاسبه پذیر تام
- (۴) خانواده همه مجموعه‌های شمارش پذیر بازگشتی

۴۰- در مورد مجموعه کدهای ماشین‌های تورینگی که زبان آن‌ها دست کم دو عضوی است، چه می‌توان گفت؟

(۱) این مجموعه و مکمل آن هر دو مستقل از متن هستند.

(۲) مکمل این مجموعه بازگشتی شمارش پذیر است.

(۳) این مجموعه و مکمل آن هر دو تصمیم پذیر هستند ولی مستقل از متن نیستند.

(۴) این مجموعه بازگشتی شمارش پذیر است ولی مکمل آن بازگشتی شمارش پذیر نیست.

۴۱- کدام یک از احکام زیر درست است؟

(φ_n) ماشین تورینگ با کد n است با یک ورودی و $\uparrow \varphi_n(x)$ یعنی φ_n با ورودی x متوقف نمی‌شود و همچنین

$\downarrow \varphi_n(x)$ یعنی φ_n روی ورودی x متوقف می‌شود)

(۱) مجموعه‌ای نامتناهی مثل $B \subseteq \mathbb{N}$ وجود دارد بطوری که برای هر $x \in B$ داشته باشیم $\uparrow \varphi_x(x)$ و همچنین

$$f(x) = \begin{cases} \downarrow \varphi_x(x) & \\ \circ & : x \in B \\ \uparrow & \text{در غیر اینصورت} \end{cases} \quad \text{تابع مقابل محاسبه پذیر جزئی باشد:}$$

(۲) مجموعه نامتناهی $X \subseteq \mathbb{N}$ تصمیم پذیر است اگر و فقط اگر تابع اکیداً صعودی و محاسبه پذیر تام f موجود باشد

بطوری که X برابر با برد f باشد.

(۳) مجموعه‌ای نامتناهی مثل $B \subseteq \mathbb{N}$ وجود دارد طوری که برای هر $x \in B$ داشته باشیم $\uparrow \varphi_x(x)$ و همچنین تابع

$$f(x) = \begin{cases} \downarrow \varphi_x(x) & \\ \circ & : x \in B \\ \uparrow & \text{در غیر اینصورت} \end{cases} \quad \text{مقابل محاسبه پذیر جزئی نباشد:}$$

(۴) همه گزینه‌ها درست است.

۴۲- کدام یک از عبارات زیر مجموعه رشته‌هایی روی $\Sigma = \{a, b\}$ را مشخص می‌سازد که طول آنها بیشتر از ۳ است؟

$$(۱) \Sigma^* \Sigma^* \Sigma^* \Sigma^*$$

$$(۲) \Sigma \Sigma \Sigma^* \Sigma \Sigma$$

$$(۳) \Sigma^* \Sigma^* \Sigma^+ \Sigma^* \Sigma^*$$

$$(۴) \Sigma \Sigma \Sigma \Sigma$$

۴۳- گرامر زیر کدام زبان را تولید می‌کند؟

$$S \rightarrow aaSA, \quad S \rightarrow A, \quad A \rightarrow bA, \quad A \rightarrow \lambda$$

$$(۱) \{a^{\tau n} b^{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$$

$$(۲) \{a^n b^{\tau m} : n > m, m, n \in \mathbb{N}\}$$

$$(۳) \{a^{\tau n} b^m : m, n \in \mathbb{N}\}$$

$$(۴) \{a^{\tau n} b^n : n \in \mathbb{N}\}$$

۴۴- کدام گزینه زبان عبارت منظم a^+ba^+ را تولید می کند؟

$$(۱) S \rightarrow AB, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bA$$

$$(۲) S \rightarrow AbB, A \rightarrow aA \mid \lambda, B \rightarrow aB \mid \lambda$$

$$(۳) S \rightarrow AB, A \rightarrow aS \mid a, B \rightarrow bA$$

$$(۴) S \rightarrow aAbB, A \rightarrow aA \mid \lambda, B \rightarrow aB \mid \lambda$$

۴۵- حداقل توان محاسباتی برای پذیرش زبان $\{a^n b^m \mid n < m\}$ کدام گزینه است؟

(۲) ماشین تورینگ

(۱) اتوماتون منتهای

(۴) اتوماتون خطی محدود (LBA)

(۳) اتوماتون پشته ای

